

Seminario Algebra Superiore

Lorenzo Picinelli

19 luglio 2026

Introduzione

L'obiettivo di questo seminario è quello di dimostrare un teorema di connessione dovuto a Fulton e Hansen, sviluppando man mano gli strumenti necessari. Nella prima sezione introduciamo la coomologia locale, le sue proprietà e la dualità locale che la coinvolge. Nella seconda sezione presentiamo invece il teorema di non-vanishing e il teorema di vanishing di Hartshorne-Lichtenbaum. Infine, nella terza sezione dimostriamo il risultato di Fulton e Hansen grazie al teorema di connessione di Grothendieck.

Indice

1	Coomologia locale e dualità	2
2	Teoremi di (non)-vanishing	4
3	Risultati di connessione	5

1 Coomologia locale e dualità

Definizione 1 (Coomologia locale). Sia R un anello, I un ideale di R e M un R -modulo. Poniamo

$$\Gamma_I(M) = \{m \in M : \text{esiste un intero positivo } n \text{ per cui } mI^n = 0\}$$

$\Gamma_I : \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$ è un funtore additivo covariante esatto a sinistra, possiamo quindi definire i moduli di coomologia locale di M a supporto in I come

$$H_I^i(M) = R^i \Gamma_I(M)$$

Esempi

- $H_{(p)}^i(\mathbb{Z})$: consideriamo la risoluzione iniettiva di gruppi abeliani

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

applicando $\Gamma_{(p)}$ si ottiene

$$0 \xrightarrow{\varphi_0} \Gamma_{(p)}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \xrightarrow{\varphi_1} 0$$

da cui deduciamo che l'unico gruppo di coomologia non nullo è

$$H_{(p)}^1(\mathbb{Z}) = \ker \varphi_1 / \text{Im } \varphi_0 = p\text{-torsione di } \mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$$

- $H_{(x)}^i(k[x])$: consideriamo la risoluzione iniettiva di $k[x]$ -moduli

$$0 \longrightarrow k[x] \longrightarrow k(x) \longrightarrow k(x)/k[x] \longrightarrow 0$$

analogamente, si ottiene come unico $k[x]$ -modulo di coomologia non nullo

$$H_{(x)}^1(k[x]) = \Gamma_{(x)}(k(x)/k[x]) = k[x, 1/x]/k[x]$$

Proviamo a interpretare geometricamente quanto ottenuto:

1. $k[x]$ è l'anello delle coordinate di $\mathbb{A}_k^1$
2. $D(x) = \mathbb{A}_k^1 \setminus \{0\}$ è l'aperto principale corrispondente a (x) e $k[\mathbb{A}_k^1 \setminus \{0\}] = k[x, 1/x]$

Tra queste funzioni regolari, quelle che si estendono a tutto $\mathbb{A}_k^1$ (i polinomi) hanno una classe di coomologia banale mentre ad esempio $[1/x] \neq 0$ in $H_{(x)}^1(k[x])$.

Proprietà della coomologia locale

1. $H_I^i(M) = H_{\sqrt{I}}^i(M)$
2. Se I è generato da k elementi, $H_I^i(M) = 0$ per $i > k$
3. Data $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ esatta, si ha una successione esatta lunga

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H_I^0(A) & \longrightarrow & H_I^0(B) & \longrightarrow & H_I^0(C) \\ & & & & & & \searrow \\ & & & & & & H_I^1(A) \longrightarrow H_I^1(B) \longrightarrow H_I^1(C) \longrightarrow \dots \end{array}$$

4. R Noetheriano e M un R -modulo finitamente generato, abbiamo la successione di Mayer-Vietoris

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H_{I+J}^0(M) & \longrightarrow & H_I^0(M) \oplus H_J^0(M) & \longrightarrow & H_{I \cap J}^0(M) \\ & & & & & & \searrow \\ & & & & & & H_{I+J}^1(M) \longrightarrow H_I^1(M) \oplus H_J^1(M) \longrightarrow H_{I \cap J}^1(M) \longrightarrow \dots \end{array}$$

5. Indipendenza dalla base: R Noetheriano, $f : R \rightarrow S$ morfismo di anelli, M un R -modulo e N un S -modulo allora

$$H_I^i(N) = H_{IS}^i(N)$$

6. (R, m) Noetheriano locale, M un R -modulo finitamente generato allora

$$H_m^i(\widehat{M}) = H_m^i(M)$$

Dualità locale Sia (R, m) un anello Noetheriano locale con campo residuo k . Sia M un R -modulo e $E_R(k)$ l'involuppo iniettivo di k , ricordiamo che il duale di Matlis di M è $M^\vee = \text{Hom}_R(M, E_R(k))$

Teorema 1 (Dualità locale per anelli di Gorenstein). *Sia (R, m, k) un anello di Gorenstein di dimensione d e M un R -modulo finitamente generato. Allora*

$$H_m^i(M) \simeq \text{Ext}_R^{d-i}(M, R)^\vee$$

per $0 \leq i \leq d$.

2 Teoremi di (non)-vanishing

Teorema 2 (Teorema di non-vanishing). *Sia (R, m) un anello locale Noetheriano di dimensione d , allora $H_m^d(R) \neq 0$. Più in generale, vale per R -moduli finitamente generati di dimensione d .*

Dimostrazione. Senza perdita di generalità assumiamo R completo. Dal teorema di struttura di Cohen abbiamo che $R \simeq A_0[[y_1, \dots, y_n]]/I$ con $A = A_0[[y_1, \dots, y_n]]$ anello locale regolare e I ideale di altezza h . Sia $(x_1, \dots, x_h)$ una sequenza regolare massimale in I e $B = A/(x_1, \dots, x_h)$. Osserviamo che B è per definizione un anello a intersezione completa e dunque di Gorenstein. Inoltre $d = \dim R = \dim A - \text{ht}(I) = \dim A - h = \dim B$ e $R = B/J$ con $J = I/(x_1, \dots, x_h)$. Otteniamo

$$H_m^d(R) \stackrel{1.}{=} H_{m_B}^d(R) \stackrel{2.}{=} (\text{Ext}_B^0(R, B))^\vee = (\text{Hom}_B(R, B))^\vee$$

1. Indipendenza della coomologia locale rispetto alla base
2. Dualità locale

Dunque è sufficiente verificare che $\text{Hom}_B(R, B) = 0 :_B J \neq 0$. Osserviamo che J è contenuto in un primo associato $0 :_B J'$, poiché $\text{ht}(J) = 0$ e i primi minimali sono associati. Quindi $J' \subseteq 0 :_B J \neq 0$. $\square$

Teorema 3 (Teorema di vanishing di Hartshorne-Lichtenbaum). *Sia (R, m) un anello locale Noetheriano di dimensione d e sia I un ideale di R . Allora $H_I^d(R) = 0$ se e solo se per ogni P primo minimale di $\hat{R}$ tale che $\dim \hat{R}/P = d$ si ha $\dim \hat{R}/(I\hat{R} + P) > 0$.*

Dimostrazione ($\Rightarrow$). Senza perdita di generalità possiamo assumere R completo. Procediamo per assurdo, da $\dim R/(I + P) = 0$ segue che $I + P$ è m -primario. Abbiamo quindi

$$H_I^d(R/P) \stackrel{1.}{=} H_{I+P/P}^d(R/P) \stackrel{2.}{=} H_{m/P}^d(R/P) \stackrel{3.}{\neq} 0$$

dove

1. Indipendenza della coomologia locale rispetto alla base $R \rightarrow R/P$
2. Prendere il radicale
3. Teorema di non-vanishing

Dalla sequenza esatta lunga in coomologia locale

$$\dots \longrightarrow H_I^d(R) \longrightarrow H_I^d(R/P) \longrightarrow 0 = H_I^{d+1}(P)$$

concludiamo che $H_I^d(R) \neq 0$ come voluto. $\square$

3 Risultati di connessione

Relazione tra spettro sconnesso e ideali primari. Sia (R, m) un anello locale, il suo spettro bucato è $X = \text{Spec}(R) \setminus \{m\}$. Se X è sconnesso, esistono due chiusi non vuoti $V(I) \setminus \{m\}$ e $V(J) \setminus \{m\}$ tali che $V(I+J) \setminus \{m\} = \emptyset$ e $V(I \cap J) \setminus \{m\} = X$. Algebricamente queste condizioni si traducono rispettivamente come: I e J non sono m -primari, $I+J$ è m -primario e $I \cap J$ è contenuto nel nilradicale di R . Un risultato analogo vale per (R, m) anello graduato $*$ locale con $X = \text{Proj}(R)$ e I, J ideali omogenei.

Teorema 4 (Teorema di connessione di Grothendieck). *Sia (R, m) un dominio Noetheriano locale completo di dimensione n e sia I un ideale di R generato da al più $n-2$ elementi. Allora lo spettro bucato di R/I è connesso.*

Dimostrazione. Procediamo per assurdo. Siano I_1/I e I_2/I gli ideali di R/I che realizzano la sconnessione. Dalla precedente osservazione segue che $\sqrt{I_1 \cap I_2} = \sqrt{I}$ (poiché $(I_1/I) \cap (I_2/I) \subseteq \sqrt{I}/I$), $I_1 + I_2$ è m -primario mentre I_1 e I_2 non lo sono. Consideriamo ora la sequenza di Mayer-Vietoris in coomologia locale

$$H_{I_1 \cap I_2}^{n-1}(R) \longrightarrow H_{I_1 + I_2}^n(R) \longrightarrow H_{I_1}^n(R) \oplus H_{I_2}^n(R) \longrightarrow H_{I_1 \cap I_2}^n(R)$$

Il primo e l'ultimo termine sono nulli perché il radicale di $I_1 \cap I_2$ è lo stesso di I , che è generato da al più $n-2$ elementi. Dunque $H_{I_1 + I_2}^n(R) \simeq H_{I_1}^n(R) \oplus H_{I_2}^n(R)$, cioè $H_m^n(R) = H_{I_1}^n(R) \oplus H_{I_2}^n(R)$ visto che $I_1 + I_2$ è m -primario. Tuttavia, $H_m^n(R) \neq 0$ per non-vanishing mentre $H_{I_1}^n(R) = H_{I_2}^n(R) = 0$ per HL-vanishing: infatti $\hat{R}/(I\hat{R}+P) = R/I$ per un dominio locale completo e $\dim R/I > 0$ poiché I_1 e I_2 non sono m -primari. $\square$

Teorema 5 (Teorema di connessione di Fulton-Hansen). *Sia k un campo algebricamente chiuso e siano $X, Y \subset \mathbb{P}_k^n$ varietà proiettive irriducibili. Se $\dim X + \dim Y > n$, allora $X \cap Y$ è connesso.*

Dimostrazione. Siano $P = I(X)$ e $Q = I(Y)$ gli ideali primi omogenei associati a X e Y rispettivamente. Supponiamo per assurdo che $X \cap Y$ sia sconnesso. Applicando la precedente osservazione a $X \cap Y = \text{Proj}(k[x_0, \dots, x_n]/(P+Q))$ otteniamo $I, J \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ ideali omogenei tali che $I+J$ è $(x_0, \dots, x_n)$ -primario, I e J non lo sono, $P+Q \subseteq I \cap J$ e $\sqrt{P+Q} = \sqrt{I \cap J}$.

Sia $R = k[x_0, \dots, x_n, y_0, \dots, y_n]/(P+Q)$ con la gradazione standard e $C(Z) \subseteq \mathbb{A}_k^{n+1}$ il cono affine di $Z \subseteq \mathbb{P}_k^n$ una varietà proiettiva. Se Z è irriducibile allora $C(Z)$ è irriducibile e $\dim C(Z) = \dim Z + 1$. Ricordiamo inoltre che l'anello delle coordinate del prodotto è

$$\begin{aligned} k[C(X) \times C(Y)] &\simeq k[C(X)] \otimes_k k[C(Y)] \\ &\simeq k[x_0, \dots, x_n]/P \otimes_k k[y_0, \dots, y_n]/Q \\ &\simeq R \end{aligned}$$

Dunque R è un dominio poiché nel contesto classico prodotto di varietà irriducibili è irriducibile. Siano ora $l_i = X_i - Y_i$ forme lineari per $i = 0, \dots, n$, passando al quoziente otteniamo

$$R/(l_0, \dots, l_n) \simeq k[x_0, \dots, x_n]/(P + Q)$$

Detta $\pi : R \rightarrow R/(l_0, \dots, l_n)$, poniamo $I' = \pi^{-1}(I/P + Q)$ e $J' = \pi^{-1}(J/P + Q)$ i sollevamenti in R . Sia $m_R = (x_0, \dots, x_n, y_0, \dots, y_n)$, dal teorema di corrispondenza $I' + J'$ è m_R -primario, I' e J' non lo sono, $(l_0, \dots, l_n) \subseteq I' \cap J'$ e $\sqrt{(l_0, \dots, l_n)} = \sqrt{I' \cap J'}$. Tali proprietà valgono analogamente passando al completamento, dunque gli ideali $\widehat{I'}/(\widehat{l_0, \dots, l_n})$ e $\widehat{J'}/(\widehat{l_0, \dots, l_n})$ realizzano la sconnessione di $\text{Spec}(\widehat{R}/(l_0, \dots, l_n)\widehat{R}) \setminus \{\widehat{m}\}$.

Verifichiamo ora che $\widehat{R}$ sia un dominio:

$$\text{gr}_{\widehat{m}_R}(\widehat{R}) \simeq \text{gr}_{m_R}(R) \simeq R$$

poiché R è una k -algebra graduata generata da $(x_0, \dots, x_n, y_0, \dots, y_n)$, elementi in grado 1. Segue che $\text{gr}_{\widehat{m}_R}(\widehat{R})$ è un dominio e dunque $\widehat{R}$ è un dominio. Ma allora $(\widehat{R}, \widehat{m}_R)$ è un dominio Noetheriano locale completo di dimensione

$$\dim \widehat{R} = \dim R = \dim C(X) \times C(Y) = \dim X + 1 + \dim Y + 1 \geq n + 3$$

dunque $\text{Spec}(\widehat{R}/(l_0, \dots, l_n)\widehat{R}) \setminus \{\widehat{m}\}$ è connesso, poiché $(l_0, \dots, l_n)\widehat{R}$ è generato da

$$n + 1 \leq \dim \widehat{R} - 2$$

elementi, assurdo. □